

A web application architecture

معمارية تطبيقات الويب

Introduction

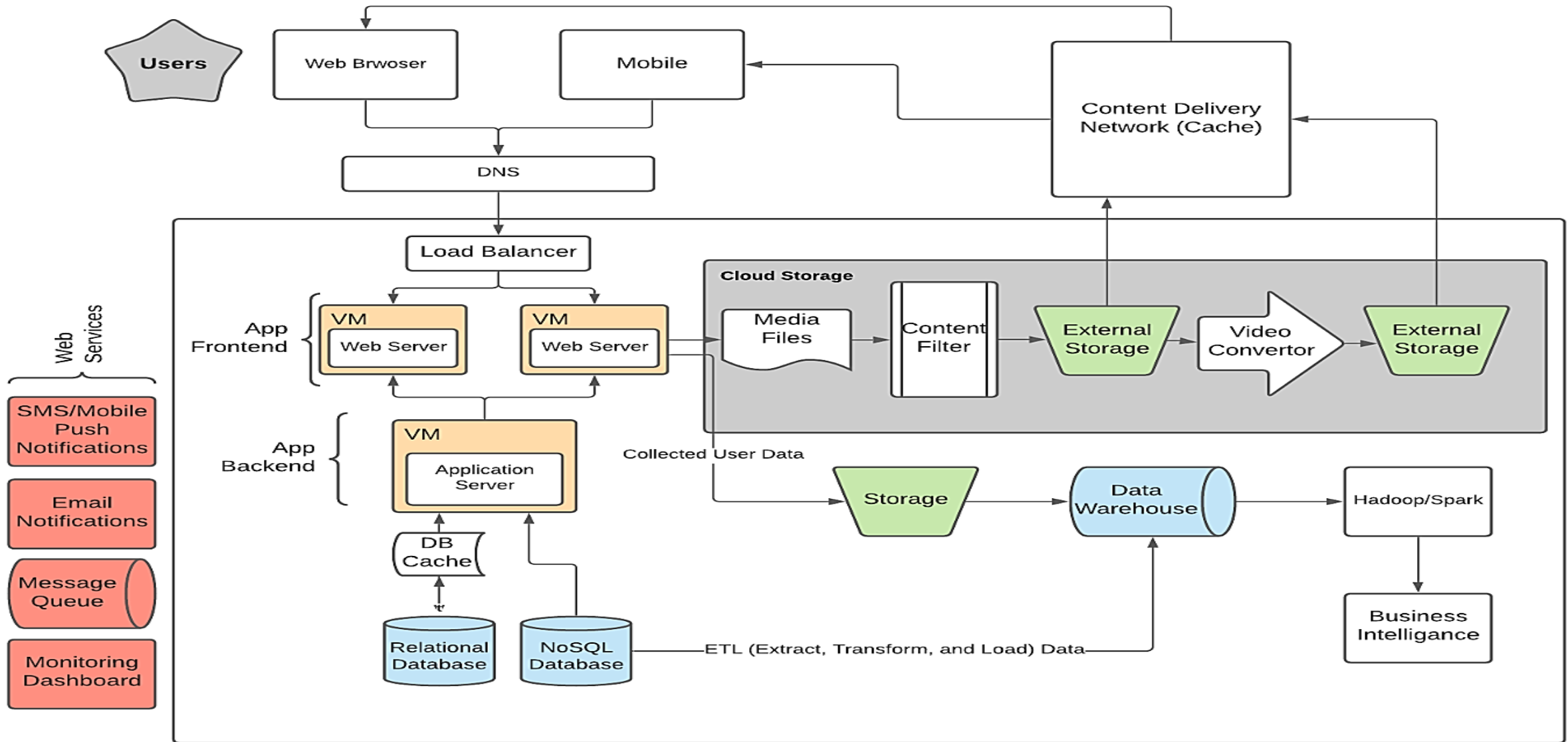
- A web application architecture describes the layout of all the component of a web application and also highlights the interactions between various application components, third-party middleware systems, web services, and databases.
- This provides a snapshot of interaction between a number of applications working together simultaneously to provide service to end users.

- تصف بنية تطبيق الويب تخطيط جميع مكونات تطبيق الويب وتسلط الضوء أيضًا على التفاعلات بين مكونات التطبيق المختلفة وأنظمة البرامج الوسيطة التابعة لجهات خارجية وخدمات الويب وقواعد البيانات.
- يوفر هذا لمحة سريعة عن التفاعل بين عدد من التطبيقات التي تعمل معًا في وقت واحد لتوفير الخدمة للمستخدمين النهائيين.

Web Application Architecture Components

- A **web application architecture** is a model of interaction between web application components. The specific kind of architecture for web applications strictly depends on the way application logic will be allocated among the client and server sides.
- Technically, it's the skeleton of a web app, including its elements, databases, systems, servers, interfaces, and all the communication between them. More abstractly, it indicates the logic behind responses to client and server requests.
- When it comes Regarding business benefits, web application architecture is related to creating web applications and planning for their needs in terms of speed, scalability, security, and other quality attributes.
- **بنية تطبيق الويب** هي نموذج للتفاعل بين مكونات تطبيق الويب. يعتمد النوع المحدد من بنية تطبيقات الويب بشكل صارم على الطريقة التي سيتم بها تخصيص منطق التطبيق بين العميل والخادم.
- **من الناحية الفنية**، فهو الهيكل العظمي لتطبيق الويب، بما في ذلك عناصره وقواعد البيانات والأنظمة والخوادم والواجهات وجميع الاتصالات التي تحدث بينها.
- **وبعبارات أكثر تجريدًا**، فإنه يشير إلى المنطق الكامن وراء الاستجابات لطلبات العميل والخادم.
- **عندما يتعلق الأمر بفوائد الأعمال**، ترتبط هندسة تطبيقات الويب بعملية إنشاء تطبيقات الويب والتخطيط لاحتياجاتها من حيث السرعة وقابلية التوسع والأمان وسمات الجودة الأخرى.

Web Application Architecture Diagram



User Agent

- User-Agents are primarily tools that help users to interact with a server.
- User primary interacts with a server using a web browser — Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, and mobile applications on — Android and IOS platforms.
- User Agent sends a request to the server and receives a response which is then shown to the user.

وكيل المستخدم

- وكلاء المستخدم هم في المقام الأول أدوات تساعد المستخدمين على التفاعل مع الخادم.
- يتفاعل المستخدم بشكل أساسي مع الخادم باستخدام متصفح الويب — Google Chrome، وFirefox، وMicrosoft Edge، وSafari، وتطبيقات الهاتف المحمول على منصات Android وIOS.
- يرسل وكيل المستخدم طلبًا إلى الخادم ويتلقى الرد الذي يتم عرضه بعد ذلك للمستخدم.

DNS

- Domain Name Servers are like an address book for websites.
 - Whenever a user send a request to web address using browser, the browser utilize the DNS to find the web server's real address (IP Address) before it can send the request.
 - The browser needs to find out which server the website lives on, so it can send HTTP requests to the right place.
- خوادم اسم المجال تشبه **دفتر العناوين** لمواقع الويب.
 - عندما يرسل المستخدم طلبًا إلى عنوان الويب باستخدام المتصفح، يستخدم المتصفح DNS للعثور على العنوان الحقيقي لخادم الويب (عنوان IP) قبل أن يتمكن من إرسال الطلب.
 - يحتاج المتصفح إلى معرفة الخادم الذي يعمل عليه موقع الويب، حتى يتمكن من إرسال طلبات HTTP إلى المكان الصحيح.

Load Balancer

- Load Balancer primarily deals with horizontal scaling.
- It directs the incoming requests to one of the multiple servers, and the load balancer then sends the response which it receives from these servers to the user.
- Usually, web application servers exist in the form of multiple copies mirroring each other to provide consistency and availability. The load balancer distributes tasks among them.
- It works well alongside server auto-scaling.

موازن التحميل

- يتعامل Load Balancer بشكل أساسي مع **التوسع الأفقي**.
- يقوم بتوجيه الطلبات الواردة إلى أحد الخوادم المتعددة، ثم يقوم موازن التحميل بإرسال الاستجابة التي يتلقاها من هذه الخوادم إلى المستخدم.
- عادة، توجد خوادم تطبيقات الويب في شكل نسخ متعددة تعكس بعضها البعض لتوفير **الاتساق والتوافر**.
- يقوم موازن التحميل **بتوزيع المهام** فيما بينهم.
- يعمل بشكل جيد جنبًا إلى جنب مع **التوسع التلقائي للخادم**.

Virtual Machine

- In computing, a **virtual machine (VM)** is the virtualization/emulation of a computer system. Virtual machines are based on computer architectures and provide the functionality of a physical computer.
 - Their implementations may involve specialized hardware, software, or a combination.
- في الحوسبة، الآلة الافتراضية (VM) هي المحاكاة الافتراضية لنظام الكمبيوتر.
 - تعتمد الأجهزة الافتراضية على بنيات الكمبيوتر وتوفر وظائف الكمبيوتر الفعلي.
 - قد تتضمن تطبيقاتها أجهزة أو برامج متخصصة أو مزيجًا منها.

Web Server

- Webserver processes a user's request and sends a response that includes data (HTML, JSON, XML, etc.) back to a browser.
- Web servers hosted on a virtual machine utilize computation power provided by VMs to perform their tasks.
- A web server usually refers to back-end infrastructures such as database, cache server, job queue, and others.

خادم الويب

- يعالج خادم الويب طلب المستخدم ويرسل استجابة تتضمن بيانات (HTML، JSON، XML، وما إلى ذلك) مرة أخرى إلى المتصفح.
- تستخدم خوادم الويب المستضافة على جهاز افتراضي القوة الحاسوبية التي توفرها الأجهزة الافتراضية لأداء مهامها.
- يشير خادم الويب عادةً إلى البنى التحتية الخلفية مثل قاعدة البيانات وخادم التخزين المؤقت وقائمة انتظار المهام وغيرها.

Databases

- The database provides tools for organizing, adding, searching, updating, deleting, and performing computations on the data.
 - There are generally relational databases — MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, and Microsoft Access, etc
 - and non-relational databases — MongoDB, Dynamo DB, etc.
- توفر قاعدة البيانات أدوات لتنظيم البيانات وإضافتها والبحث فيها وتحديثها وحذفها وتنفيذ العمليات الحسابية على البيانات.
 - توجد بشكل عام قواعد بيانات علائقية - MySQL، PostgreSQL، و Microsoft SQL Server، و Oracle Database، و Microsoft Access، وما إلى ذلك
 - وقواعد البيانات غير العلائقية - MongoDB، و Dynamo DB، وما إلى ذلك.

Caching Service

خدمة التخزين المؤقت

- Caching service provides storage for data, which allows storing and searching data. Caching allows you to refer to the previous result to make computation much faster.
- Caches can be applied and leveraged throughout various layers of technology including Operating Systems, Networking layers including Content Delivery Networks (CDN) and DNS, web applications, and Databases.

• توفر خدمة التخزين المؤقت تخزينًا للبيانات، مما يسمح بتخزين البيانات والبحث فيها. يتيح لك التخزين المؤقت الرجوع إلى النتيجة السابقة لجعل الحساب أسرع بكثير.

• يمكن تطبيق ذاكرة التخزين المؤقت والاستفادة منها عبر طبقات مختلفة من التكنولوجيا بما في ذلك

• أنظمة التشغيل

• طبقات الشبكات بما في ذلك

• شبكات توصيل المحتوى (CDN) و DNS وتطبيقات الويب وقواعد البيانات.

Caching Service

- Client-Side — HTTP Cache Headers, Browsers
- DNS — DNS Servers
- Web — HTTP Cache Headers, CDNs, Reverse Proxies, Web Accelerators, Key/Value Stores
- App — Key/Value data stores, Local caches
- Database — Database Cache, buffers, Key/Value data stores

- جانب العميل — رؤوس ذاكرة التخزين المؤقت لـ HTTP، والمتصفحات
- DNS - خوادم DNS
- الويب - رؤوس ذاكرة التخزين المؤقت لبروتوكول HTTP، وشبكات CDN، والوكلاء Proxies، ومسرعات الويب، ومخازن المفاتيح/القيمة
- التطبيق — مخازن البيانات الرئيسية/القيمة، وذاكرات التخزين المؤقت المحلية
- قاعدة البيانات - ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات، والمخازن المؤقتة، ومخازن البيانات الرئيسية/القيمة

Content Delivery Network(CDN)

- شبكة توصيل المحتوى، أو شبكة توزيع المحتوى (CDN)، هي شبكة موزعة جغرافيًا من الخوادم الوكيلية ومراكز البيانات الخاصة بها.
- الهدف هو توفير مستوى عالٍ من التوفر والأداء من خلال توزيع الخدمة مكانيًا بالنسبة للمستخدمين النهائيين.
- تخدم شبكات CDN جزءًا كبيرًا من محتوى الإنترنت بما في ذلك
 - كائنات الويب (النصوص والرسومات والبرامج النصية)، والكائنات القابلة للتنزيل (ملفات الوسائط والبرامج والمستندات)، والتطبيقات (التجارة الإلكترونية، والبوابات)، ووسائط البث المباشر، ووسائط البث حسب الطلب. ، ومواقع التواصل الاجتماعي.
- A content delivery network, or content distribution network (CDN), is a geographically distributed network of proxy servers and their data centers.
- The goal is to provide high availability and performance by distributing the service spatially relative to end-users.
- CDNs serve a large portion of the Internet content including web objects (text, graphics, and scripts), downloadable objects (media files, software, documents), applications (e-commerce, portals), live streaming media, on-demand streaming media, and social media sites.

External Storage

- External Storages are used to store assets including images, videos, documents, and other large files. In many cases, there are also operations performed on these files.
 - Example — Youtube auto converts videos uploaded by users in multiple resolutions. Facebook converts user images and videos into a mobile-friendly format.
 - Because storing these data on a VM local disk can be costly and can consume large computation resources, they are generally stored in external storage.
 - Cloud Storage is one of the most popular options.
- تُستخدم وحدات التخزين الخارجية لتخزين الأصول بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات الكبيرة الأخرى.
 - في كثير من الحالات، هناك أيضًا عمليات يتم إجراؤها على هذه الملفات.
 - مثال - يقوم Youtube تلقائيًا بتحويل مقاطع الفيديو التي تم تحميلها بواسطة المستخدمين بدقة متعددة. يقوم Facebook بتحويل صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم إلى تنسيق متوافق مع الأجهزة المحمولة.
 - نظرًا لأن تخزين هذه البيانات على قرص محلي VM قد يكون مكلفًا ويمكن أن يستهلك موارد حسابية كبيرة، لذلك يتم تخزينها بشكل عام في وحدة تخزين خارجية.
 - يعد التخزين السحابي أحد الخيارات الأكثر شيوعًا.

External Storage

- **Cloud storage** is a cloud computing model that stores data on the Internet through a cloud computing provider that manages and operates data storage as a service.
- It's delivered on-demand with just-in-time capacity and costs and eliminates buying and managing your own data storage infrastructure

- **التخزين السحابي** هو نموذج للحوسبة السحابية يقوم بتخزين البيانات على الإنترنت من خلال مزود الحوسبة السحابية الذي يدير ويشغل تخزين البيانات كخدمة.
- يتم تقديمه عند الطلب بسعة وتكاليف في الوقت المناسب، ويلغي الحاجة إلى شراء وإدارة البنية التحتية لتخزين البيانات الخاصة بك

External Storage

- **Cloud storage** is a cloud computing model that stores data on the Internet through a cloud computing provider that manages and operates data storage as a service.
- It's delivered on-demand with just-in-time capacity and costs and eliminates buying and managing your own data storage infrastructure

- **التخزين السحابي** هو نموذج للحوسبة السحابية يقوم بتخزين البيانات على الإنترنت من خلال مزود الحوسبة السحابية الذي يدير ويشغل تخزين البيانات كخدمة.
- يتم تقديمه عند الطلب بسعة وتكاليف في الوقت المناسب، ويلغي الحاجة إلى شراء وإدارة البنية التحتية لتخزين البيانات الخاصة بك

Web Services

- Web services provide a common platform that allows multiple applications built on various programming languages to have the ability to communicate with each other.
- Web services use SOAP (Simple Object Access Protocol) for sending the XML data between applications.
- The data is sent over HTTP Request.
- The data which is sent from the web service to the application is called a SOAP message.
- The SOAP message is nothing but an XML document.
- Since the document is written in XML, the client application calling the web service can be written in any programming language.

خدمات الويب

- توفر خدمات الويب نظامًا أساسيًا مشتركًا يتيح لتطبيقات متعددة مبنية على لغات برمجة مختلفة أن تتمتع بالقدرة على التواصل مع بعضها البعض.
- تستخدم خدمات الويب SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة) لإرسال بيانات XML بين التطبيقات.
- يتم إرسال البيانات عبر طلب HTTP.
- تسمى البيانات التي يتم إرسالها من خدمة الويب إلى التطبيق برسالة SOAP.
- رسالة SOAP ليست سوى مستند XML.
- وبما أن المستند مكتوب بلغة XML، فيمكن كتابة تطبيق العميل الذي يستدعي خدمة الويب بأي لغة برمجة.
- **سنتكلم عنها لاحقًا في نهاية المحاضرة**

Web Services

- هناك نوعان أساسيان من خدمات الويب.
- بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة أو SOAP web services.
- تكون رسائل SOAP أكبر حجمًا، مما يجعل الاتصال أبطأ. من Simple Object Access Protocol or SOAP web services.
- الصعب توسيع نطاق SOAP
- نقل الحالة التمثيلية أو REST web services.
- يتميز REST بأداء أسرع بسبب الرسائل الأصغر حجمًا ودعم التخزين المؤقت
- SOAP و REST هما **اليتان لتبادل بيانات الإنترنت**. على سبيل المثال، تخيل أن نظام الحسابات الداخلية الخاص بك يشارك البيانات مع نظام المحاسبة الخاص بالعميل الخاص بك لأتمتة مهام إعداد الفواتير. يقوم التطبيقان بمشاركة البيانات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تحدد قواعد الاتصال.
- SOAP و REST **طريقتان مختلفتان لتصميم واجهة برمجة التطبيقات**. API إن أسلوب SOAP منظم للغاية ويستخدم تنسيق بيانات XML. REST أكثر مرونة ويسمح للتطبيقات بتبادل البيانات بتنسيقات متعددة.

Data Warehouse

- Data Warehouse is a system used for reporting and data analysis and is considered a core component of business intelligence.
 - Every modern application collects, stores, and analyzes data.
 - DWs are central repositories of integrated data from one or more disparate sources.
 - They store current and historical data in one single place that is used for performing business intelligence and for creating analytical reports for the enterprise.
- مستودع البيانات هو نظام يستخدم لإعداد التقارير وتحليل البيانات ويعتبر مكونًا أساسيًا في ذكاء الأعمال.
 - كل تطبيق حديث يقوم بجمع البيانات وتخزينها وتحليلها.
 - تعد DWs مستودعات مركزية للبيانات المتكاملة من واحد أو أكثر من المصادر المختلفة.
 - يقومون بتخزين البيانات الحالية والتاريخية في مكان واحد يستخدم لأداء ذكاء الأعمال وإنشاء تقارير تحليلية للمؤسسة.

Data Warehouse

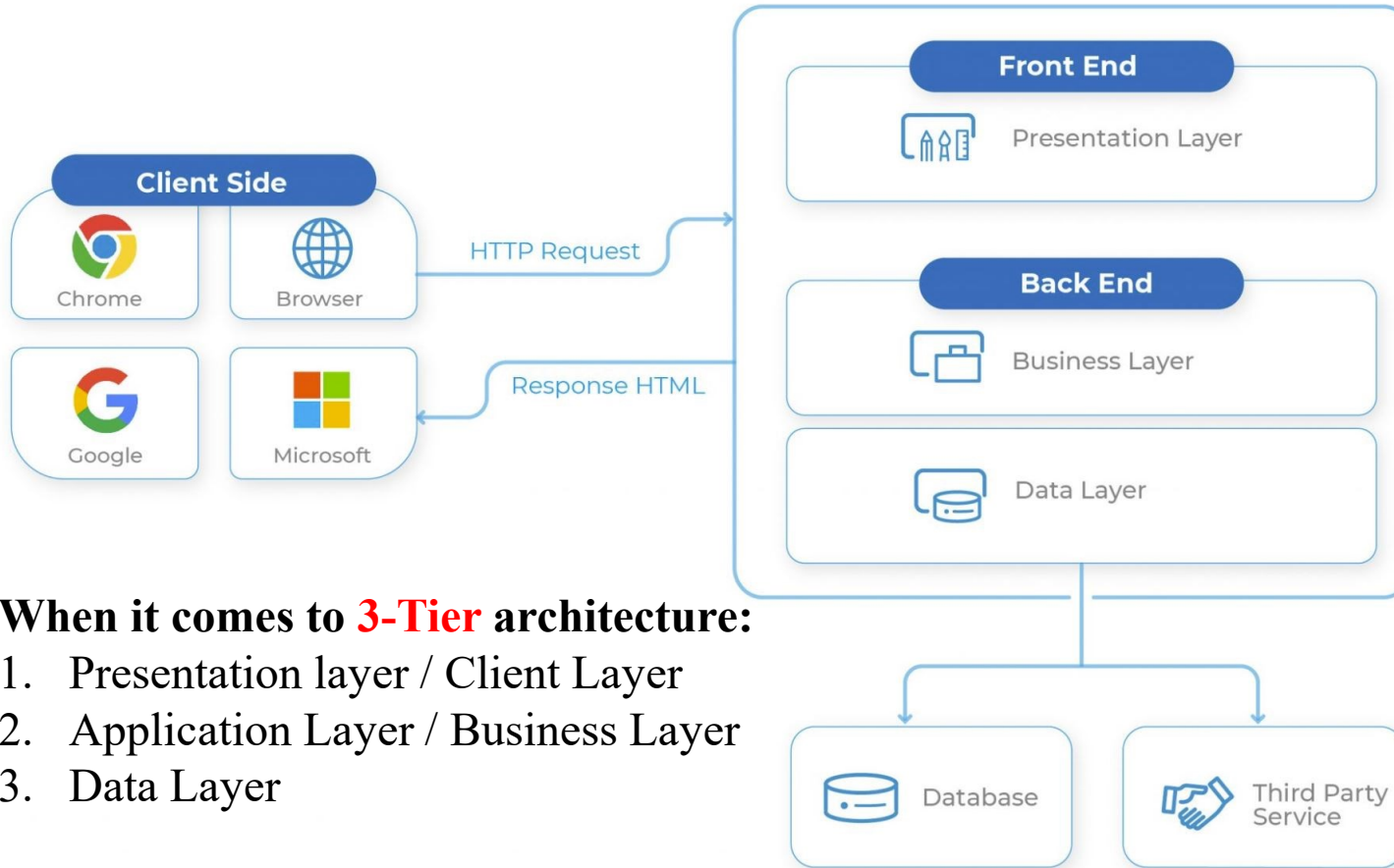
- The two main approaches used to build a data warehouse system are "
 - ١. استخراج، تحويل، تحميل (ETL)،
 - ٢. استخراج وتحميل وتحويل (ELT).
- العمليات الثلاث المطلوبة هي -
- **استخراج** : استخراج البيانات من مصادر متعددة.
- **التحويل** : تحويل البيانات بما في ذلك التنظيف والهامش والتصنيف.
- **تحميل** : تحميل البيانات في المخزن لتخزين البيانات.
- These three required processes are —
- **Extract**: Extract data from multiple sources.
- **Transform**: Transform the data including cleaning, margin, and categorizing.
- **Load**: Loading the data in storage for data warehousing.

What is a 3-tier Architecture?

الهندسة المعمارية ثلاثية الطبقات

- يتم إنشاء غالبية تطبيقات الويب من خلال فصل وظيفتها الرئيسية إلى طبقات/طبقات.
- يمكنك هذا من استبدال تلك الطبقات أو ترقيتها بسرعة ودون عناء بشكل مستقل. يطلق عليه بنية متعددة أو ثلاثية الطبقات.
- في بنية الويب المكونة من ٣ طبقات، هناك ثلاث طبقات/طبقات:
 - طبقة العرض (العميل).
 - طبقة التطبيق (الأعمال).
 - طبقة الوصول إلى البيانات
- The majority of web apps are created through the separation of their principal function into layers/tiers. Respectively, this enables you to quickly and effortlessly replace or upgrade those layers independently. It is called a multi- or a 3-tier architecture.
- In a 3-tier web architecture, there are three layers/tiers:
 - Presentation (client) layer
 - Application (business) layer
 - Data access layer

Standard Web Application Architecture



When it comes to **3-Tier** architecture:

1. Presentation layer / Client Layer
2. Application Layer / Business Layer
3. Data Layer

- في هذا النموذج ، تتلقى الخوادم الوسيطة طلبات العميل ومعالجتها بالتنسيق مع الخوادم التابعة التي تطبق منطق الأعمال.
- تتم إدارة الاتصال بين العميل وقاعدة البيانات بواسطة طبقة التطبيق الوسيطة ، مما يتيح للعملاء الوصول إلى البيانات من **حلول DBMS المختلفة**.

Presentation/Client Layer

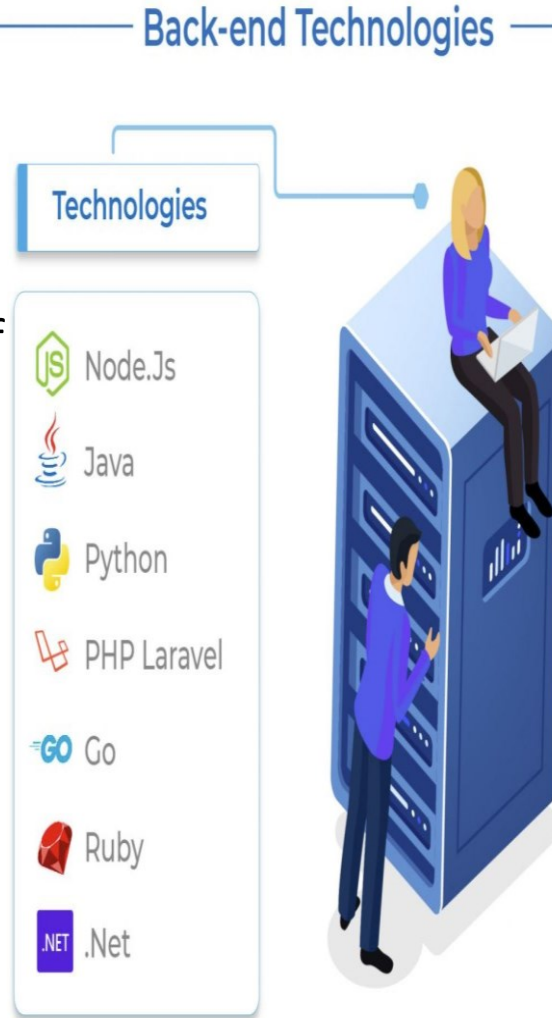
- When we are talking about the **presentation layer**, we imply the front end of an app.
- This layer includes such elements as static content and dynamic interface that are visible to end users.
- The environment of this layer is any browser. Among the technologies that are used in this case, we can name HTML, CSS, or JavaScript.
- The potential frameworks to choose from include Angular, React, and Vue.



- عندما نتحدث عن **طبقة العرض** ، فإننا نعني **الواجهة الأمامية للتطبيق**.
- تتضمن هذه الطبقة عناصر مثل المحتوى الثابت والواجهة الديناميكية المرئية للمستخدمين النهائيين.
- بيئة هذه الطبقة هي أي **متصفح**. ومن بين **التقنيات** المستخدمة في هذه الحالة، يمكننا تسمية HTML أو CSS أو JavaScript.
- الأطر المحتملة للاختيار من بينها Angular و React و Vue.

Business/Application Layer

- Speaking of the **business layer**, which is also referred to as the **application layer**, is a part of the app back-end. The web app's back-end determines business logic and responses to browser requests that are sent to the presentation layer. It consists of the core application logic and outlines all internal flow for data and requests. In this case, the most convenient environment is servers, serverless cloud platforms, or PaaS. Among the programming languages that are used in this case, we can name C#, JavaScript, Java, Python, and PHP. The potential back-end frameworks to choose from include ASP.NET, express.js, nest.js, Spring, Flask, Django, and Symfony.



- يعد الحديث عن طبقة الأعمال، والتي يشار إليها أيضًا باسم طبقة التطبيق، جزءًا من الواجهة الخلفية للتطبيق. تحدد الواجهة الخلفية لتطبيق الويب منطق العمل والاستجابات لطلبات المتصفح التي يتم إرسالها إلى طبقة العرض التقديمي. وهو يتألف من منطق التطبيق الأساسي ويحدد كل التدفق الداخلي للبيانات والطلبات. في هذه الحالة، البيئة الأكثر ملاءمة هي الخوادم أو الأنظمة الأساسية السحابية بدون خادم أو PaaS. ومن بين لغات البرمجة المستخدمة في هذه الحالة، يمكننا تسمية C#، و JavaScript، و Java، و Python، و PHP. تتضمن أطر العمل الخلفية المحتملة للاختيار من بينها ASP.NET، و express.js، و nest.js، و Spring، و Flask، و Django، و Symfony.

Data Access Layer

- **data access layer** plays a crucial role by closely interfacing with the business layer, retrieving essential information from the servers.
- Simultaneously, the data service layer acts as an intermediary, effectively segregating the business logic from the client side during request processing.

- **طبقة الوصول إلى البيانات** يلعب دورًا حاسمًا من خلال التفاعل الوثيق مع طبقة الأعمال، واسترداد المعلومات الأساسية من الخوادم.
- وفي الوقت نفسه، تعمل طبقة خدمة البيانات كوسيط، مما يؤدي إلى فصل منطق الأعمال بشكل فعال عن جانب العميل أثناء معالجة الطلب.

Data Access Layer

- It is an app back-end part that contains databases and DBMS (database management systems) that collect, manage and store data. The environment can be the same as the application layer. Among the Database management systems, we can name PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, Cloud Offerings and so on.
 - All the layers work independently and communicate with each other through the relevant components.
- إنه جزء خلفي للتطبيق يحتوي على قواعد بيانات وأنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS) التي تقوم بجمع البيانات وإدارتها وتخزينها. يمكن أن تكون البيئة هي نفس طبقة التطبيق. من بين أنظمة إدارة قواعد البيانات، يمكننا تسمية PostgreSQL و MySQL و Microsoft SQL Server و MongoDB و Cloud Offers وما إلى ذلك.
 - تعمل جميع الطبقات بشكل مستقل وتتواصل مع بعضها البعض من خلال المكونات ذات الصلة.

How do Web Servers work?

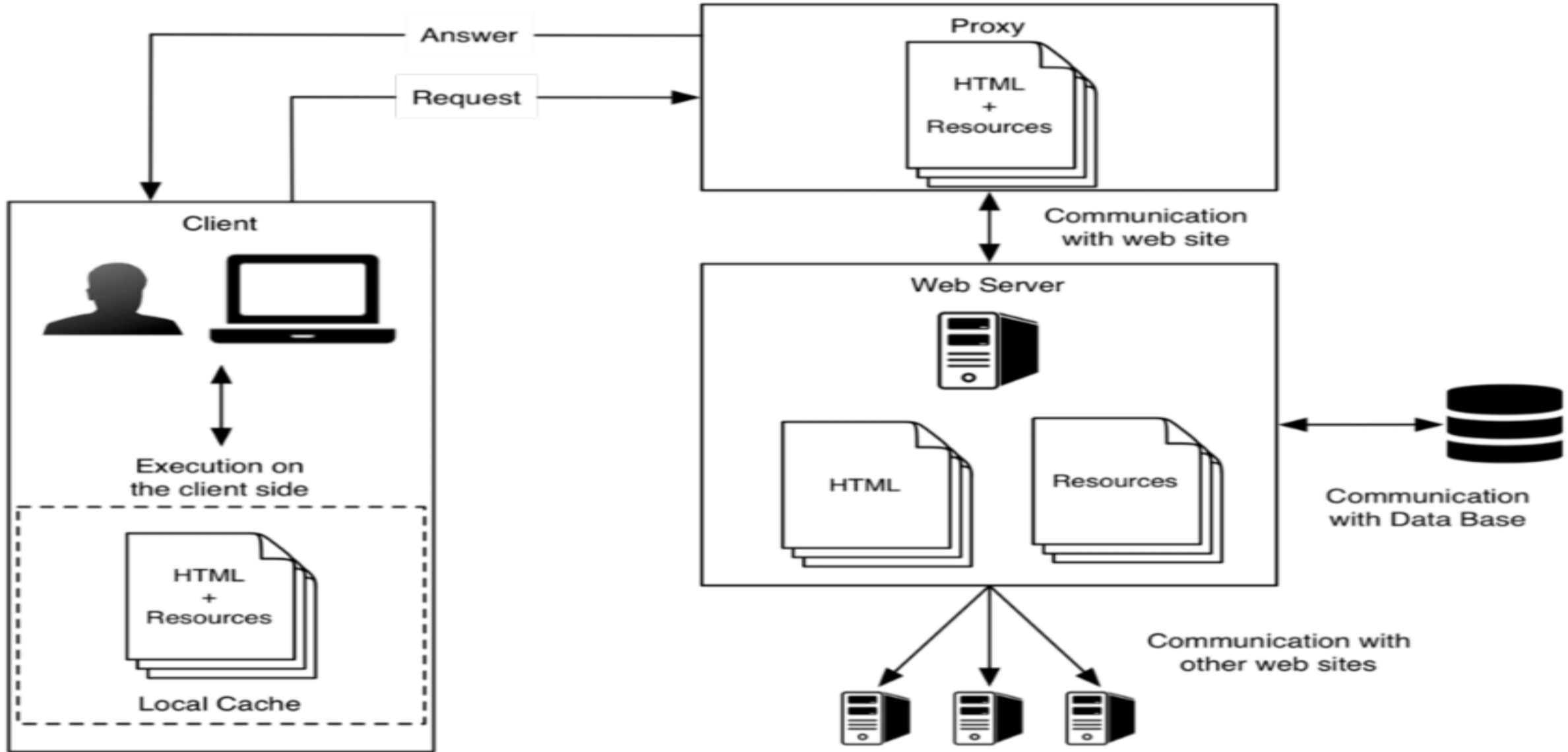


- How do **Web Servers** work?
 - Client specifies document at a specific web address that is desired (specified by a URL)
 - Ex: <http://www.cs.pitt.edu/>
 - If the document is HTML or text, the server simply forwards it back to the client
 - If it is text, it is shown unaltered in the browser
 - If it is HTML, it is **rendered** in the client's browser
 - HTML tags are interpreted and result is shown to the user
- كيف تعمل خوادم الويب؟
- يحدد العميل المستند على عنوان ويب محدد مرغوب فيه (محدد بواسطة عنوان URL) مثال: <http://www.cs.pitt.edu/>
 - إذا كان المستند بتنسيق HTML أو نصًا ، يقوم الخادم بإعادة توجيهه مرة أخرى إلى العميل إذا كان نصًا ، فسيتم عرضه دون تغيير في المستعرض وإذا كانت HTML يتم تقديمها في متصفح العميل ويتم تفسير علامات HTML وتظهر النتيجة للمستخدم

How do Web Servers work?

- the requested document may be **an executable script**, or it may be **HTML with an embedded script**
 - The script could be written in any of many different web scripting languages
 - In these cases, the server executes the script
 - If the entire document was a script, the server simply sends the output back to the client
 - If the document had an embedded script, the script sections are replaced with the output and the modified document is then sent to the client
- قد يكون المستند المطلوب برنامجًا نصيًا (كود) قابلاً للتنفيذ ، أو قد يكون بتنسيق HTML مع برنامج نصي (كود) مضمن (يمكن كتابة النص بأي من لغات برمجة الويب المختلفة)
 - في هذه الحالات ، يقوم الخادم بتنفيذ البرنامج النصي (كود) :
 - إذا كان المستند بأكمله عبارة عن برنامج نصي (كود) ، يقوم الخادم ببساطة بإرسال الإخراج مرة أخرى إلى العميل
 - إذا كان المستند يحتوي على برنامج نصي (كود) مضمن ، فسيتم استبدال أقسام البرنامج النصي بالمخرجات ثم يتم إرسال المستند المعدل إلى العميل

web server and web client interaction



How do Web Servers work?

- Note that **the client never sees the server-side script code**
 - This is important – typically client should not see logic / code that the server executes to process requests
 - The server may be accessing files whose names should not be seen, or preprocessing data that it does not want the client to see
- لاحظ أن العميل لا يرى أبدًا الكود (البرنامج النصي) من جانب الخادم.
- هذا مهم - يجب ألا يرى العميل عادةً المنطق / الكود الذي ينفذه الخادم لمعالجة الطلبات.
- قد يصل الخادم إلى الملفات التي لا ينبغي رؤية أسمائها من قبل العميل ، أو يقوم بمعالجة البيانات التي لا يريد العميل أن يراها مسبقًا

What is API

What is API?

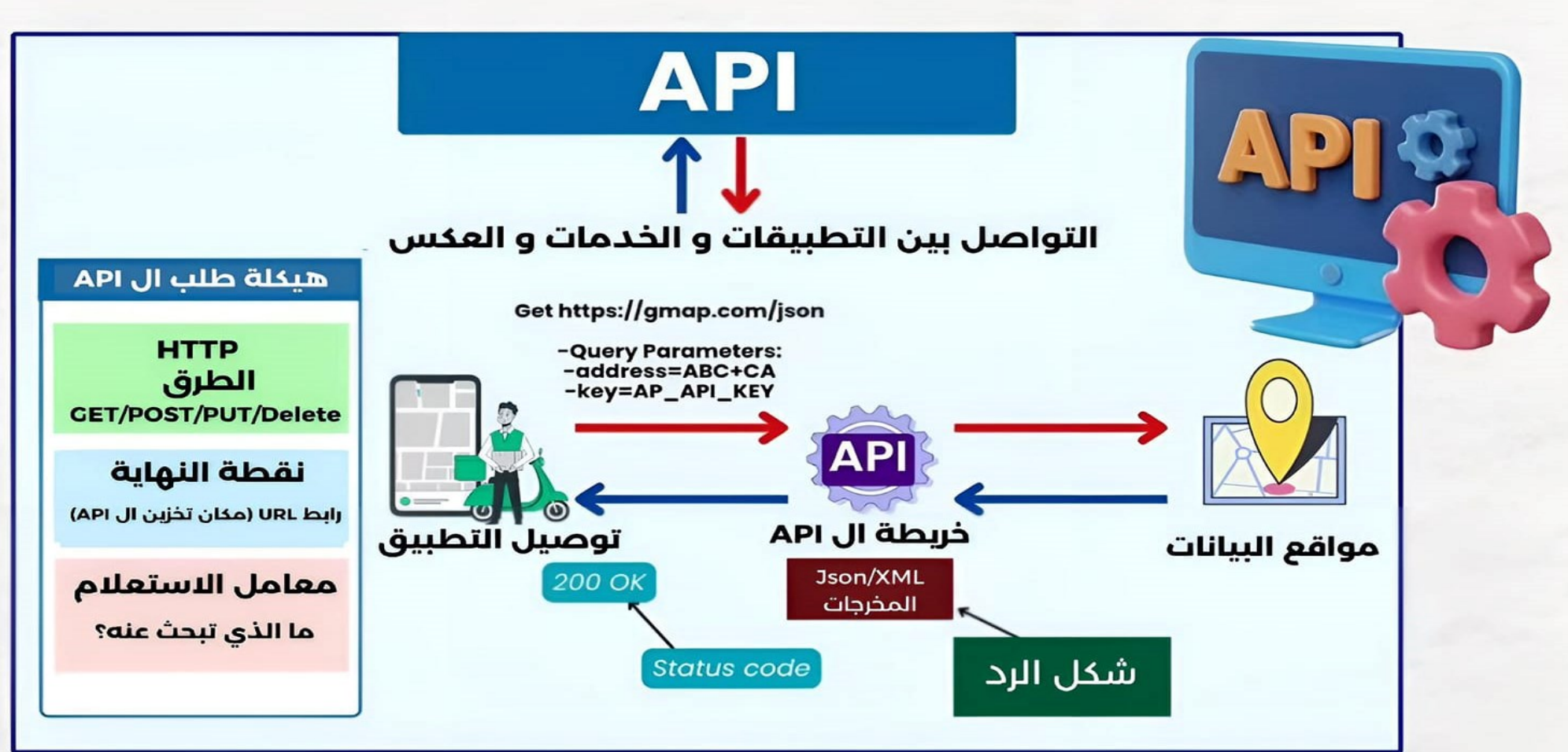
The API, or Application Programming Interface, is a set of rules and standards that allow software programs to **interact with each other**.

It acts as a **middleman** between two applications, allowing them to exchange data and information.



- ما هي واجهة برمجة التطبيقات؟
- واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو واجهة برمجة التطبيقات، هي مجموعة من القواعد والمعايير التي تسمح للبرامج بالتفاعل مع بعضها البعض.
- فهو يعمل كوسيط بين تطبيقين، مما يسمح لهما بتبادل البيانات والمعلومات.

What is API



فوائد استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) :

Benefits of using APIs:

- **Ease of use:** An API makes it easy for developers to access data and functionality from another application.
- **Data sharing:** APIs allow different applications to share data with each other.
- **Increased security:** By using an API, developers can keep their sensitive data by giving access to only small pieces of data.



■ سهولة الاستخدام: تسهل واجهة برمجة التطبيقات (API) على المطورين الوصول إلى البيانات والوظائف من تطبيق آخر.

■ مشاركة البيانات: تسمح واجهات برمجة التطبيقات (API) للتطبيقات المختلفة بمشاركة البيانات مع بعضها البعض.

■ زيادة الأمان: باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، يمكن للمطورين الاحتفاظ ببياناتهم الحساسة من خلال منح حق الوصول إلى أجزاء صغيرة فقط من البيانات.

طرق HTTP لـ REST APIs

HTTP methods for REST APIs

- **GET:** Used to retrieve information about a resource.
- **POST:** Used to create new resources.
- **PUT:** Used to update existing resources.
- **DELETE:** Used to delete resources.



■ GET: يُستخدم لاسترداد معلومات حول أحد الموارد.

■ POST: يستخدم لإنشاء موارد جديدة.

■ PUT: يستخدم لتحديث الموارد الموجودة.

■ Delete: يستخدم لحذف الموارد.

أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات الـ API

Different types of APIs

- **REST APIs:** One of the most common types of APIs. REST APIs use HTTP requests to GET, POST, PUT, and DELETE data.
- **SOAP APIs:** Based on the Simple Object Access Protocol. They use XML-based messages.
- **GraphQL:** Newer type of API that provides an alternative to REST and SOAP APIs.



■ • **REST APIs:** أحد أكثر أنواع واجهات برمجة التطبيقات شيوعاً. تستخدم واجهات برمجة تطبيقات REST طلبات HTTP للحصول على البيانات ونشرها ووضعها وحذفها.

■ • واجهات برمجة تطبيقات **SOAP:** استناداً إلى بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة. يستخدمون الرسائل المستندة إلى XML.

■ • **GraphQL:** نوع أحدث من واجهة برمجة التطبيقات (API) يوفر بديلاً لواجهات برمجة تطبيقات REST و SOAP.

أين يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات API ؟

Where APIs are Used?

- They are used to request data from a server and display it on a client, such as a web browser.
- APIs are most commonly used to fetch data from a server, such as weather data or stock prices.
- APIs can also be used to update data on a server, such as updating the status on social media or adding items to a shopping cart.



■ يتم استخدامها لطلب البيانات من الخادم وعرضها على العميل، مثل متصفح الويب.

■ يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات بشكل شائع لجلب البيانات من الخادم، مثل بيانات الطقس أو أسعار الأسهم.

■ يمكن أيضًا استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتحديث البيانات الموجودة على الخادم، مثل تحديث الحالة على وسائل التواصل الاجتماعي أو إضافة عناصر إلى عربة التسوق.

فئات مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات :API

Different categories of APIs:

- **Public APIs:** These are open to the public and anyone can use them.
- **Private APIs:** These are only available to select partners or developers.
- **Partner APIs:** These are similar to private APIs, but are designed to be used by business partners of the company that owns the API.



■ واجهات برمجة التطبيقات **العامة**: مفتوحة للعامة ويمكن لأي شخص استخدامها.

■ واجهات برمجة التطبيقات **الخاصة**: وهي متاحة فقط لشركاء أو مطورين محددين.

■ واجهات برمجة تطبيقات الشركاء: تشبه تلك الخاصة لواجهات برمجة التطبيقات، ولكنها **مصممة ليتم استخدامها من قبل شركاء الأعمال في الشركة** التي تمتلك واجهة برمجة التطبيقات.

واجهات برمجة التطبيقات API المجانية للاختبار:

Free APIs for Testing:

- **Facebook Graph API:** The Facebook Graph API allows developers to access data from Facebook.
- **Twitter REST API:** The Twitter REST API provides access to tweets and other data from Twitter.
- **Google Maps API:** The Google Maps API allows developers to access map data from Google Maps.



Facebook Graph API: تسمح واجهة Facebook للمطورين بالوصول إلى البيانات من Facebook.

Twitter REST API: توفر واجهة (X) Twitter REST API إمكانية الوصول إلى التغريدات والبيانات الأخرى من Twitter.

واجهة برمجة تطبيقات خرائط Google: تسمح واجهة برمجة تطبيقات خرائط Google للمطورين بالوصول إلى بيانات الخرائط من خرائط Google.